

3- Interacción y locomoción
3.3 Uso de tracking de manos

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Índice

1- Interacción con manos.

2- Grab Interaction.

3- Distance Grab Interaction.

4- Ray Interaction.

5- Poke Interaction.

Departamento de Ingeniería Gráfica

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Interacción con manos.

2- Grab Interaction.

3- Distance Grab Interaction.

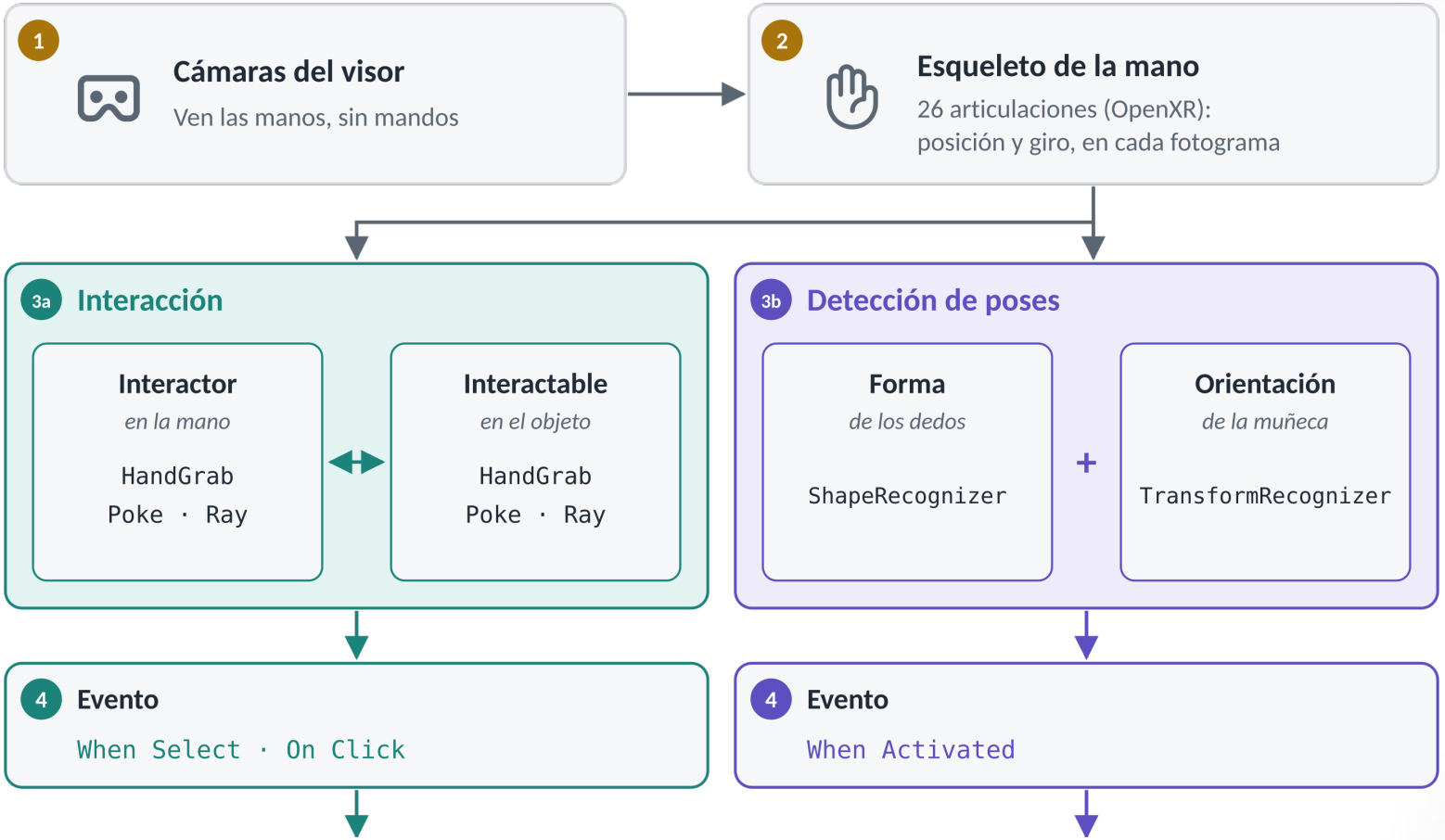
4- Ray Interaction.

5- Poke Interaction.

Departamento de Ingeniería Gráfica

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Resumen del proceso



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Interactor + Interactable



Interactor · en la mano

Sabe hacer algo: coger, pulsar, apuntar. Los pone el **Interactions Rig**.



Interactable · en el objeto

Dice qué admite el objeto. Los añadimos nosotros.

Interacción	Interactor (mano)	Interactable (objeto)
Coger con la mano	`HandGrabInteractor`	`HandGrabInteractable`
Coger a distancia	`DistanceHandGrabInteractor`	`DistanceHandGrabInteractable`
Coger al contacto	`TouchHandGrabInteractor`	`TouchHandGrabInteractable`
Pulsar	`PokeInteractor`	`PokeInteractable`
Señalar con rayo	`RayInteractor`	`RayInteractable`

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Estados y eventos



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Gestos de interacción predefinidos



Pinza (*Pinch*)

Yemas del índice y del pulgar juntas

Coger objetos pequeños. Seleccionar con el rayo



Agarre con la palma (cerrar puño)

Toda la mano alrededor del objeto

Coger objetos grandes



Pulsación (poke)

La yema atraviesa la superficie

Pulsar botones y Canvas



Rayo y pinza

Apuntar con la mano y hacer la pinza

Seleccionar o coger a distancia

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Cómo se representa la mano virtual?



Mano sintética

`SyntheticHand`

Durante la interacción, la mano que se dibuja se ajusta al objeto: los dedos lo rodean y la yema se detiene en la superficie, aunque la mano real siga moviéndose.



Real Hands

Building Block · realidad mixta

Muestra las manos reales que captan las cámaras por encima del contenido virtual, en lugar de las manos virtuales.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Building block o acción rápida para añadir?



Building Block

- Instala la funcionalidad **y sus dependencias**: rig, paquetes y ajustes del proyecto
- Window > Meta > Meta XR SDK > **Building Blocks**
- Una vez por escena o por tipo de interacción



Quick Action

- Clic derecho sobre el objeto > **Interaction SDK**
- Asistente: **Fix / Fix All** → **Create**
- Para cada objeto más

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Interacción con manos.

2- Grab Interaction.

3- Distance Grab Interaction.

4- Ray Interaction.

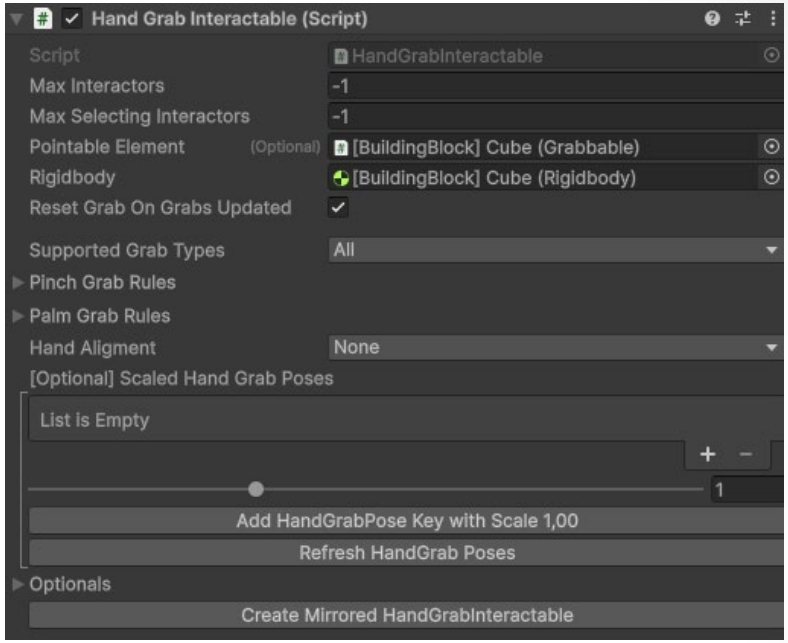
5- Poke Interaction.

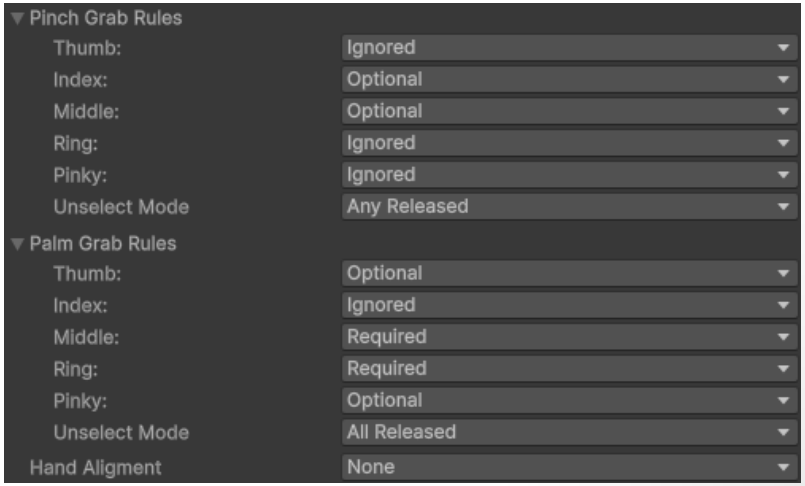
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Grab Interaction



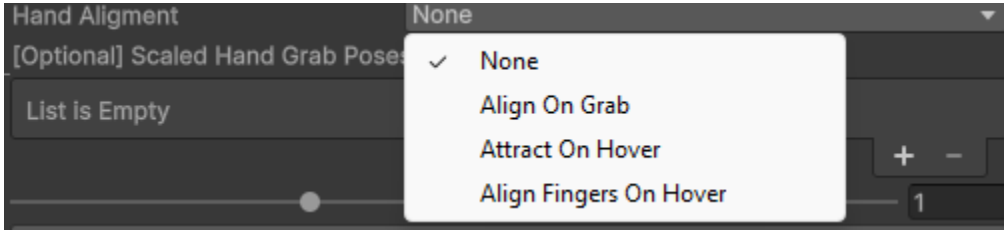
- En el objeto hijo de la jerarquía creada, está el componente Hand Grab Interactable, que contiene la configuración específica para manos.
  - **Supported Grab Types:** tipos de agarre que acepta el objeto→ pellizco, palma o ambos.
  - **Grab Rules:** para cada dedo, indica si es necesario para el agarre. Si ninguno es obligatorio, basta con que lo haga uno de los opcionales.





Grab Interaction

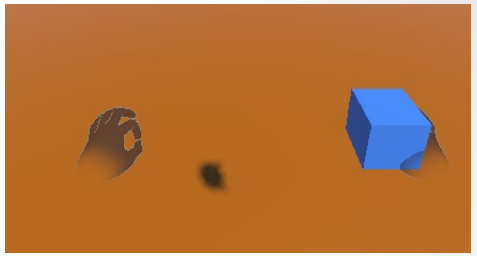
- **Hand Alignment:**
  - **Align On Grab**: la mano se ajusta al objeto al empezar el agarre.
  - **Attract On Hover:** aplica la pose final poco a poco, según aumenta la intensidad del hover.
  - **Align Fingers On Hover:** aplica poco a poco la pose de los dedos, pero no la de la muñeca, al ir cerrando la mano.
  - **None:** no aplica ninguna pose.



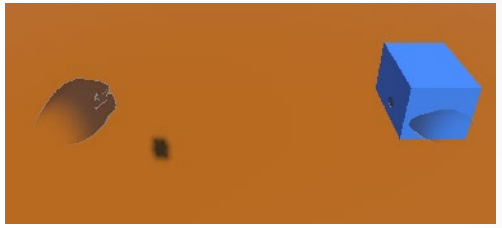
NOTA: Es posible crear poses de mano personalizadas para coger objetos

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Prueba en el simulador

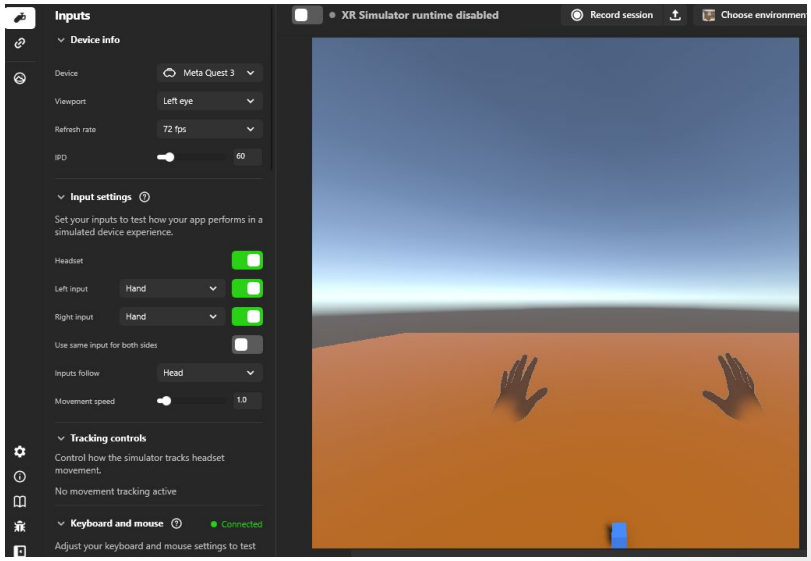


- En Inputs > Input settings, poner Hand en los dos lados.
- Acercar la mano al cubo.



- Para coger el cubo:
  - Pulsar 3 → pellizco.
  - Pulsar 4 → palma (puño, se cierran dedos hacia la palma).
- Mover la mano con el cubo cogido.
- Pulsar 1 para soltarlo.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Interacción con manos.

2- Grab Interaction.

3- Distance Grab Interaction.

4- Ray Interaction.

5- Poke Interaction.

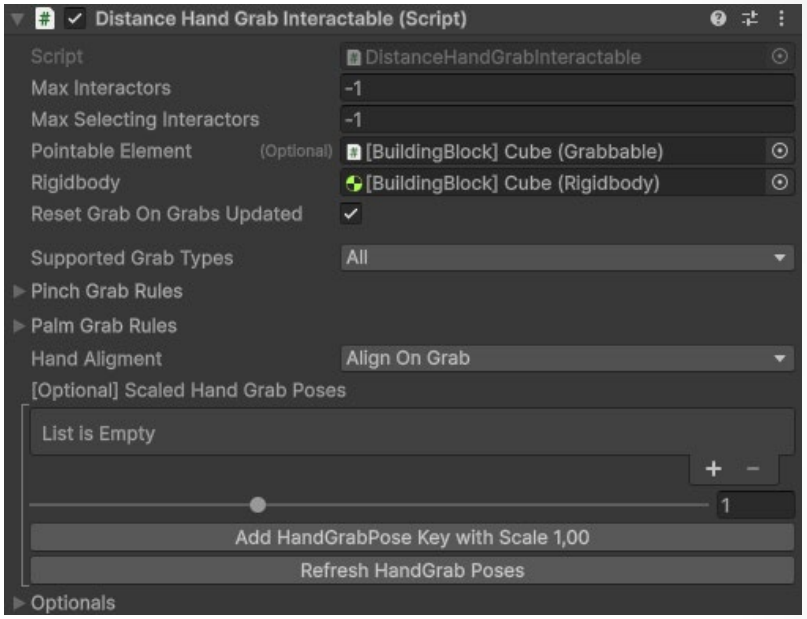
Departamento de Ingeniería Gráfica

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Distance Grab Interaction



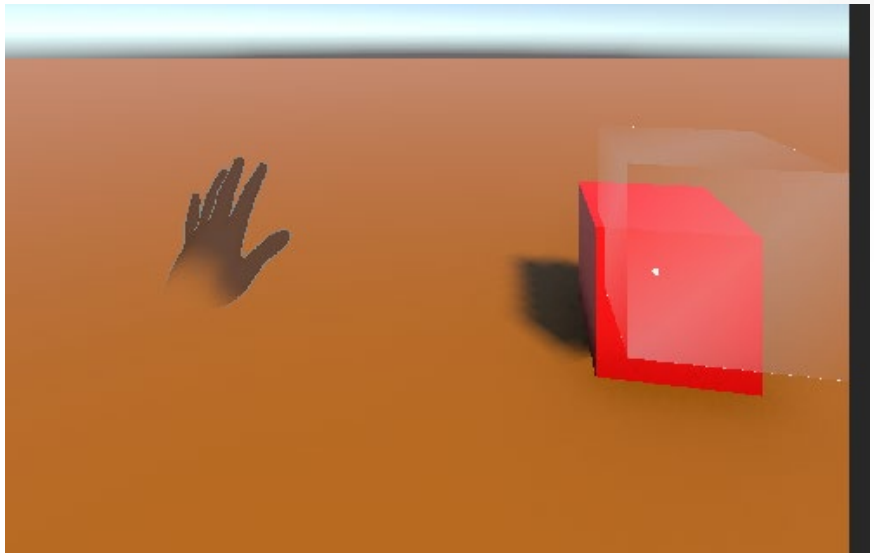
- En el objeto hijo de la jerarquía creada, está el componente Distance Hand Grab Interactable, que contiene la configuración específica para manos.
- Los campos son análogos a los del Hand Grab Interactable.

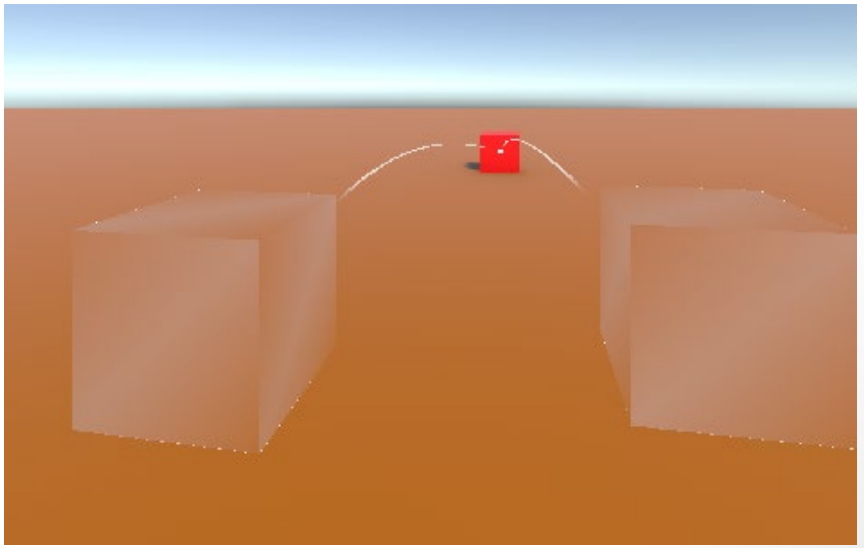


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Prueba en el simulador

- El simulador muestra visualmente que estamos apuntando al objeto y nos muestra dónde iría si hacemos el gesto para cogerlo.





Índice

1- Interacción con manos.

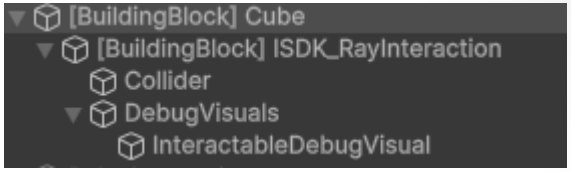
2- Grab Interaction.

3- Distance Grab Interaction.

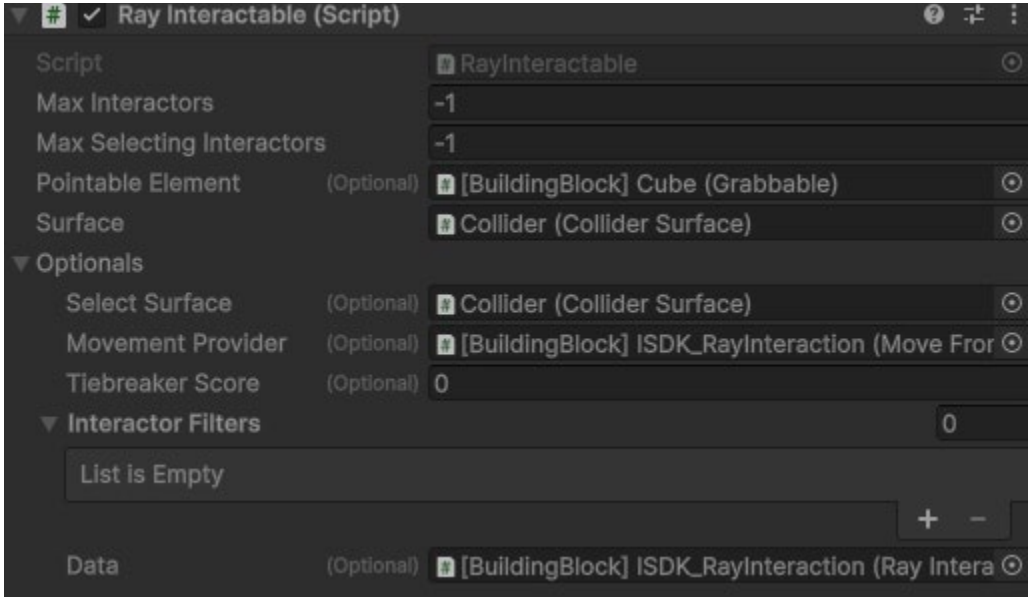
4- Ray Interaction.

5- Poke Interaction.

Ray Interaction

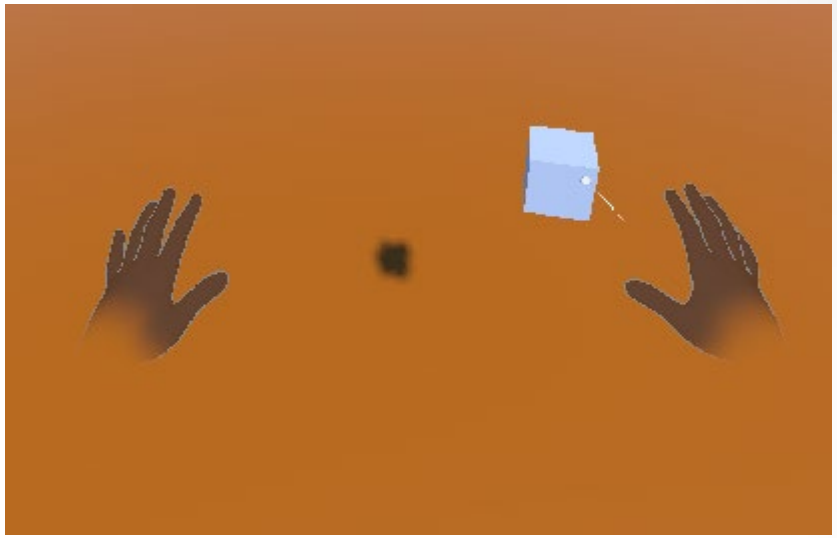


- En el objeto hijo de la jerarquía creada, está el componente Ray Grab Interactable, válido tanto para manos como para controladores.



Prueba en el simulador

- En el objeto hijo de la jerarquía creada, está el componente Ray Interactable.
- Se selecciona con el gesto de pellizcar (Pinch)





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Interacción con manos.

2- Grab Interaction.

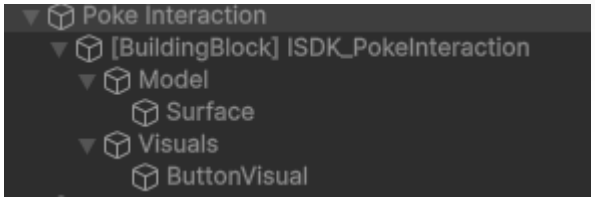
3- Distance Grab Interaction.

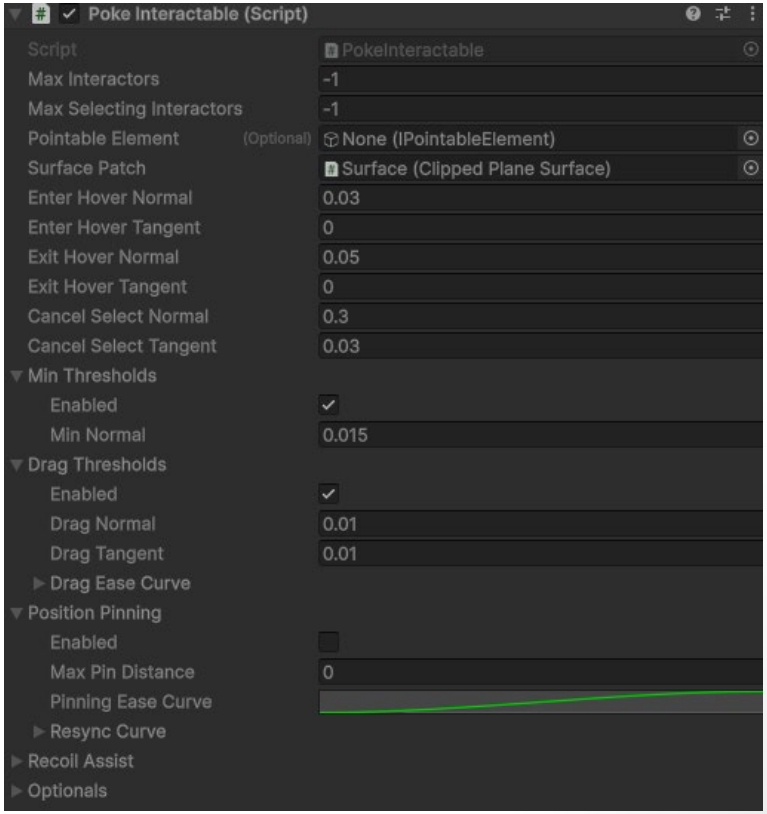
4- Ray Interaction.

5- Poke Interaction.

Poke Interaction

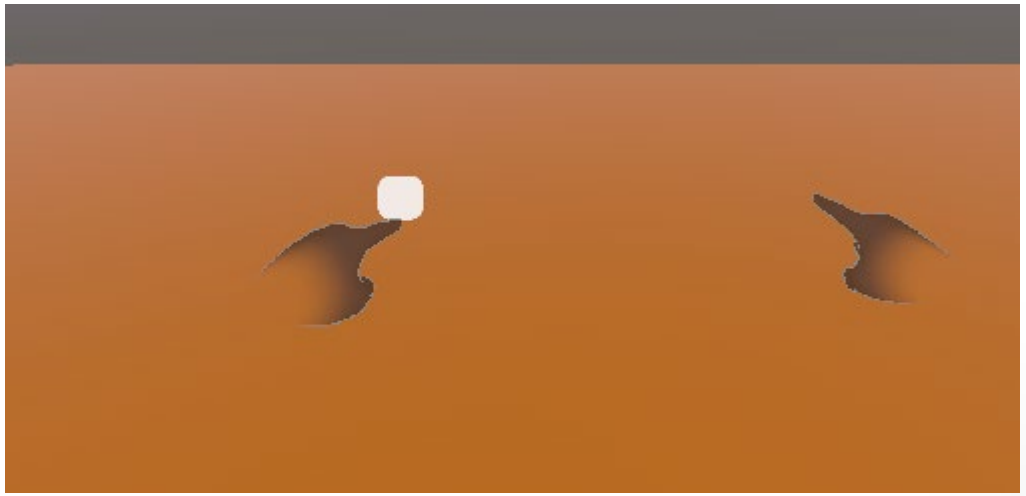
- En el objeto hijo de la jerarquía creada, está el componente Poke Interactable, válido tanto para manos como para controladores.





Prueba en el simulador

- Pulsamos 2 para hacer el gesto de apuntar con el índice (Poke).
- Y nos acercamos al objeto.
- Al tocarlo, se activa.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega